O estilo `ufrj-ic`

O Instituto de Computação na classe `ufrj` — versão v5.0, 2026/10/29

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

October 29, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe os trabalhos acadêmicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro segundo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI. O que é próprio de cada unidade fica num estilo de unidade. Este é o do **Instituto de Computação** (IC): as dissertações e teses do **Programa de Pós-Graduação em Informática** (PPGI) e os trabalhos de conclusão do **Curso de Bacharelado em Ciência da Computação**.

Contents

1 Como usar 1

2 De onde vêm os dados 2

3 Pós-graduação: os dois institutos do PPGI 2

4 Graduação: o Bacharelado em Ciência da Computação 2

5 O logotipo do PPGI 3

6 Os dois nomes de cada comando 3

7 O código 3

8 Os dois exemplos 4

1 Como usar

Na pós-graduação, o PPGI:

```
\documentclass[msc]{ufrj}   % msc = dissertação; dsc = tese
\usepackage{ufrj-ic}
...
\department{PPGI}
```

Na graduação, o Bacharelado em Ciência da Computação:

```
\documentclass[grad]{ufrj}
\usepackage{ufrj-ic}
...
\department{BCC}
```

O `ic-min-exemplo.tex` e o `ic-max-exemplo.tex`, gerados deste arquivo, são os dois exemplos. O resto — ordem dos elementos, margens, fontes, citações e referências — é a classe, que segue o Manual.

2 De onde vêm os dados

Do **Projeto Jacurutu**, o modelo LaTeX de trabalhos acadêmicos da UFRJ mantido no PPGI (https://github.com/projeto-jacurutu/jacurutu-latex, versão 2.1, conferida em 29/10/2026): o nome dos institutos, o do Programa e o do curso, as siglas, a frase da natureza, o logotipo do PPGI e as instruções de resumo que os exemplos trazem. Como no estilo da Escola Politécnica, o modelo serviu como *informação*: a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação e a ficha são as da classe `ufrj`.

3 Pós-graduação: os dois institutos do PPGI

O PPGI é oferecido pelo **Instituto de Computação** e pelo **Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais**, e o Jacurutu nomeia os dois. Com `msc` ou `dsc`, o estilo declara a unidade com os dois nomes:

- na **capa**, cada instituto numa linha, entre a universidade e o Programa, em caixa-alta;
- na **natureza** da folha de rosto e da folha de aprovação, o texto da classe com os dois nomes ligados por "e": "Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Informática, Instituto de Computação e Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Informática." — a mesma frase do Jacurutu;
- a **sigla** da unidade é `IC`, a da ficha (UFRJ/IC).

A linha do Programa, na capa, leva a sigla entre parênteses, como no Jacurutu: "PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA (PPGI)". O título conferido é o da classe, o grau "em" o nome do Programa — Mestre em Informática, Doutor em Informática —, sem o "em Ciências" que a COPPE acrescenta.

4 Graduação: o Bacharelado em Ciência da Computação

O trabalho de conclusão do curso é apresentado **só ao Instituto de Computação**, e não ao Instituto Tércio Pacitti, e tem **outro logotipo**. Com `grad`:

- a capa traz a universidade, o Instituto de Computação e "CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO", como o Jacurutu;
- a natureza é a da classe para a graduação, que segue o modelo do SiBI: "Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Ciência da Computação, Instituto de Computação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.";
- o logotipo da direita é o do curso, o arquivo `ic-logo.pdf`. A distribuição **ainda não o traz**: ponha-o em `coppetex/logos/` ou ao lado do trabalho. Sem ele, a direita da capa fica vazia e o log avisa.

5 O logotipo do PPGI

O logotipo da UFRJ, à esquerda da capa, é da classe. O do PPGI, à direita, é o `ppgi-logo.pdf`, o mesmo desenho do Jacurutu, que vem em `coppetex/logos/`. A altura dele é **a do logotipo da UFRJ**, 2 cm: no Jacurutu os dois logotipos da capa têm a mesma altura, e a classe compõe os dois com a altura que a unidade declara. Medida na página composta, a tinta do logotipo do PPGI tem 0,70 da altura da do logotipo da UFRJ, a mesma razão da capa do Jacurutu. A largura acompanha a proporção do arquivo (cerca de 8 cm), e a linha dos dois cabe na mancha.

O arquivo do Jacurutu trazia um grupo de transparência na página, que fazia o pdfTeX avisar e escrever uma segunda chave `/Group` na página da capa. O `ppgi-logo.pdf` da distribuição foi regravado pelo Ghostscript sem ele.

6 Os dois nomes de cada comando

Vale aqui a regra da classe: todo comando público tem nome em inglês e apelido em português. Este estilo, como o da Escola Politécnica, **não cria comando público nenhum**: traz só *dados* da unidade, declarados pela interface da classe (`\ufrjdeclareunit`, `\ufrjdeclareprogram`, `\ufrjdeclarelogo`, `\ufrjdeclareplace` e `\ufrjdefunitstring`).

7 O código

```
1 ⟨*package⟩
2 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
3 \ProvidesPackage{ufrj-ic}[2026/10/29 v5.0 CoppeTeX Instituto de Computacao/UFRJ unit style]
4 \@ifclassloaded{ufrj}{}{%
5   \PackageError{ufrj-ic}{O estilo ufrj-ic precisa da classe ufrj}{%
6     Escreva \string\documentclass[msc]{ufrj} antes de\MessageBreak
7     \string\usepackage{ufrj-ic}.}%
8   \endinput}
9 \ufrjdeclareplace{Rio de Janeiro}{RJ}{Brasil}
10 \if@ufrjgrad
11 % GRADUACAO: o Bacharelado em Ciencia da Computacao, apresentado so ao
12 % Instituto de Computacao, com o logotipo do curso.
13 \ufrjdeclareunit{Instituto de Computação}{Instituto de Computação}{IC}
```

```
% O logotipo do curso, se o arquivo existir: em logos/ (a pasta da
% distribuicao, que a classe acha dentro de coppetex/) ou ao lado do trabalho.
\IfFileExists{logos/ic-logo.pdf}
  {\ufrjdeclarelogo[2cm]{ic-logo}}
  {\IfFileExists{ic-logo.pdf}
    {\ufrjdeclarelogo[2cm]{ic-logo}}
    {\PackageWarningNoLine{ufrj-ic}{ic-logo.pdf, o logotipo do curso, nao
       encontrado:\MessageBreak a capa sai so com o logotipo da UFRJ}}}
\ufrjdeclareprogram[Bacharel em Ciência da Computação]{BCC}
  {Ciência da Computação}{Computer Science}
% A linha do curso na capa, como no Jacurutu.
\ufrjdefunitstring{brazilian}{coverprogram}{Curso de Bacharelado em \local@deptname}
\ufrjdefunitstring{brazilian}{tounit}{ao IC/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{english}  {tounit}{to IC/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{spanish}  {tounit}{al IC/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{french}   {tounit}{à l'IC/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{italian}  {tounit}{all'IC/UFRJ}
\else
% POS-GRADUACAO: o PPGI, oferecido pelos DOIS institutos, como no Jacurutu. O
% nome por extenso vai na natureza e na referencia do resumo; o da capa poe
% cada instituto numa linha; a sigla e a da ficha (UFRJ/IC).
\ufrjdeclareunit
  {Instituto de Computação e Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e
   Pesquisas Computacionais}
  {Instituto de Computação \\
     Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais}
  {IC}
% O logotipo do PPGI, a direita da capa, na altura do da UFRJ: a classe compoe
% os dois com a altura declarada aqui, e 2cm e a do logotipo da UFRJ. No
% Jacurutu os dois tem a mesma altura (71 pt); a tinta do PPGI sai com 0,70 da
% altura da do da UFRJ, nas duas capas (rtu19).
\ufrjdeclarelogo[2cm]{ppgi-logo}
% O Programa. O titulo e o da classe: Mestre ou Doutor "em" o nome do Programa.
\ufrjdeclareprogram{PPGI}{Informática}{Informatics}
% A linha do Programa na capa, com a sigla, como no Jacurutu.
\ufrjdefunitstring{brazilian}{coverprogram}
  {Programa de Pós-Graduação em \local@deptname\ (\ufrj@deptcode)}
% A quem o trabalho foi apresentado, na frase de abertura do resumo (opcional,
% \configuraresumos).
\ufrjdefunitstring{brazilian}{tounit}{ao PPGI/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{english}  {tounit}{to PPGI/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{spanish}  {tounit}{al PPGI/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{french}   {tounit}{au PPGI/UFRJ}
\ufrjdefunitstring{italian}  {tounit}{al PPGI/UFRJ}
\fi
```
⟨/package⟩

8 Os dois exemplos

São dois, como na COPPE e na Escola Politécnica. O `ic-min-exemplo.tex` é a menor dissertação do PPGI que a norma aceita, para começar a escrever por cima; o `ic-max-exemplo.tex` é uma tese que exercita tudo o que a classe compõe — as folhas pré-textuais na ordem da 3.1.2, a folha adicional da Coleta CAPES, as listas, o glossário, o índice remissivo, ilustração com fonte e largura, quadro,

tabela, equação, listagem de programa, algoritmo, citação longa, apêndice e anexo —, e serve de conferência: se algo quebrar na classe ou no estilo, quebra nele.

O resumo dos dois é o texto de instrução do Jacurutu, adaptado do Manual do SiBI: em vez de um texto de enchimento, ele diz ao autor o que escrever ali.

```
⟨*icminexemplo⟩
% Uma dissertacao do PPGI com a classe ufrj e o estilo ufrj-ic. Os nomes sao
% genericos: troque pelos seus. Para o trabalho de conclusao do Bacharelado em
% Ciencia da Computacao, use [grad] e \department{BCC}.
\documentclass[msc]{ufrj}   % msc = dissertacao; dsc = tese
\usepackage{ufrj-ic}
\addbibresource{exemplo.bib}

\begin{document}
  \title{Título do Trabalho}
  \foreigntitle{Title of the Work}
  \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
  \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
  % A folha de aprovacao lista a banca declarada aqui, na ordem: o orientador,
  % que preside a banca, e o primeiro (3.1.2.1.3e).
  \examiner{Nome do Orientador Sobrenome}{D.Sc.}{PPGI/UFRJ}
  \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{PPGI/UFRJ}
  \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
  \department{PPGI}
  \date{03}{2026}
  \approvaldate{30 de março de 2026}
  \keyword{primeira palavra-chave}
  \keyword{segunda palavra-chave}
  \foreignkeyword{first keyword}
  \foreignkeyword{second keyword}

  % Folha adicional da Coleta CAPES (3.1.2.1.2), obrigatoria em dissertacoes e
  % teses. A ficha catalografica vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; com o
  % arquivo em maos, descomente a linha \catalogcard.
  \concentrationarea{Ciência da Computação}
  \productiontype{bibliographic}
  \linkedproject{no}
  % \catalogcard{ficha.pdf}

  % Ordem dos elementos pre-textuais (Manual 3.1.2), que a classe confere:
  % \maketitle, \frontmatter, o resumo em portugues, o abstract, as listas e
  % \tableofcontents, sempre o ultimo.
  \maketitle
  \frontmatter
  % O resumo e o abstract trazem as instrucoes do Projeto Jacurutu: troque-as
  % pelo seu texto.
  \begin{abstract}
    Utilize, de preferência, um só parágrafo para descrever os objetivos de
    seu trabalho acadêmico, o método com informações sobre coleta, tratamento
    e análise dos dados, as técnicas de abordagem, os resultados e suas
    principais conclusões. Esse resumo deve conter de 150 a 500 palavras. Deve
    ser evitado o uso de frases negativas, símbolos ou contrações que não
    sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas etc. que não sejam
    absolutamente necessários; quando for indispensável, defini-los na
```

```
    primeira vez que aparecerem. Texto adaptado do Manual do SiBI da UFRJ pelo
    Projeto Jacurutu.
  \end{abstract}
  \begin{foreignabstract}
    Translate your abstract into the language of international dissemination
    chosen by you and your advisor. Translate the keywords as well.
  \end{foreignabstract}
  \tableofcontents

  \mainmatter
  \chapter{Introdução}
  O texto do trabalho começa aqui, e as citações seguem a classe
  \cite{m-4211}.

  \chapter{Conclusão}
  A conclusão do trabalho.

  \backmatter
  \printbibliography
\end{document}
```
⟨/icminexemplo⟩

⟨∗icmaxexemplo⟩
```
% Uma tese do PPGI com TUDO o que a classe compoe. Para comecar a escrever,
% prefira o ic-min-exemplo.tex, que e o menor trabalho que a norma aceita. Este
% aqui existe para exercitar a classe: cada folha, cada lista e cada tipo de
% ilustracao aparece uma vez.
%
% Opcoes de classe que valem conhecer aqui:
%  - msc ou dsc: dissertacao ou tese do PPGI; grad: trabalho de conclusao do
%    Bacharelado em Ciencia da Computacao, com \department{BCC};
%  - numeracaoporcapitulo: figuras, tabelas, quadros, programas, algoritmos e
%    equacoes numerados dentro do capitulo (Figura 4.1). Sem ela, a numeracao
%    corre no trabalho todo (Figura 1, 2, 3), como nos exemplos do Manual;
%  - sempdfa: desliga o PDF/A-2b, que a classe produz por padrao porque e o
%    formato que o deposito exige (Manual 2.2d).
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-ic}

% O indice remissivo (3.1.4.5) e do makeidx, e nao da classe.
\usepackage{makeidx}

\addbibresource{exemplo.bib}

% As listas pre-textuais so coletam se forem ligadas aqui.
\makelosymbols
\makeloabbreviations
\makelosiglas
\makeglossarylist
\makeindex

% As siglas declaradas saem por extenso na primeira vez que \sigla as usa.
\defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
\defineacronym{ppgi}{PPGI}{Programa de Pós-Graduação em Informática}

```

```
\begin{document}
  \title{Título da Tese}
  \foreigntitle{Title of the Thesis}
  \subtitle{subtítulo, quando houver}
  \foreignsubtitle{subtitle, if any}
  \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
  \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
  \coadvisor{Nome do Coorientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
  % A banca e o que se declara aqui, na ordem: o orientador, que a preside
  % (3.1.2.1.3e), e o primeiro.
  \examiner{Nome do Orientador Sobrenome}{D.Sc.}{PPGI/UFRJ}
  \examiner{Nome do Coorientador Sobrenome}{D.Sc.}{PPGI/UFRJ}
  \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{PPGI/UFRJ}
  \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFF}
  \department{PPGI}
  \date{03}{2026}
  \approvaldate{30 de março de 2026}
  \keyword{primeira palavra-chave}
  \keyword{segunda palavra-chave}
  \keyword{terceira palavra-chave}
  \foreignkeyword{first keyword}
  \foreignkeyword{second keyword}
  \foreignkeyword{third keyword}

  % Folha adicional da Coleta CAPES (3.1.2.1.2), obrigatoria em teses e
  % dissertacoes. A ficha catalografica vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br;
  % com o arquivo em maos, descomente a linha \catalogcard.
  \concentrationarea{Ciência da Computação}
  % A linha de pesquisa so sai na folha de rosto com a opcao de classe
  % linhanafolhaderosto; sem ela, o comando apenas guarda o valor.
  \researchline{Engenharia de Software}
  \productiontype{bibliographic}
  \linkedproject{yes}
  \projectname{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula}
  \fundingagency{Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
                 Superior}{CAPES}
  % \catalogcard{ficha.pdf}

  \maketitle
  \frontmatter

  \dedication{A quem leu a norma antes de escrever.}

  \epigrafe{``A citação que abre o trabalho, com a mesma formatação da
    citação longa.''}{Autor da epígrafe}

  % O resumo e o abstract trazem as instrucoes do Projeto Jacurutu: troque-as
  % pelo seu texto.
  \begin{abstract}
    Utilize, de preferência, um só parágrafo para descrever os objetivos de
    seu trabalho acadêmico, o método com informações sobre coleta, tratamento
    e análise dos dados, as técnicas de abordagem, os resultados e suas
    principais conclusões. Esse resumo deve conter de 150 a 500 palavras. Deve
```

```
  ser evitado o uso de frases negativas, símbolos ou contrações que não
  sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas etc. que não sejam
  absolutamente necessários; quando for indispensável, defini-los na
  primeira vez que aparecerem. Texto adaptado do Manual do SiBI da UFRJ pelo
  Projeto Jacurutu.
\end{abstract}

\begin{foreignabstract}
  Translate your abstract into the language of international dissemination
  chosen by you and your advisor. Translate the keywords as well.
\end{foreignabstract}

% As listas, na ordem da 3.1.2: ilustracoes (figuras, quadros, programas,
% algoritmos), tabelas, abreviaturas, siglas e simbolos. O sumario e sempre o
% ultimo, e a classe confere a ordem.
\listoffigures
\listofquadros
\listofprograms
\listofalgorithms
\listoftables
\printloabbreviations
\printlosiglas
\printlosymbols
\tableofcontents

\mainmatter

\chapter{Introdução}
\label{cap:introducao}
O texto do trabalho começa aqui. O \sigla{ppgi} é um Programa da
\sigla{ufrj}, e na segunda vez a sigla sai sozinha: o \sigla{ppgi}.

A citação segue o sistema da classe \cite{m-4211}, e a citação com o autor
no texto sai como em \textcite{m-4212}. A citação de mais de três linhas vai
no ambiente próprio:

\begin{longquote}
  A citação longa entra com recuo de 4 cm da margem esquerda, em corpo
  menor, sem aspas e com espaçamento simples, como pede a 2.5 do Manual.
  Depois dela, o texto continua no parágrafo seguinte.
\end{longquote}

\section{Uma seção}
O símbolo \symbl{$\alpha$}{taxa de aprendizado} entra na lista de
símbolos na ordem em que aparece, e a abreviatura \abbrev{Prof.}{Professor}
e o \acron{LLM}{Large Language Model} entram nas suas. O
\glossaryterm{termo técnico}{a definição do termo, que sai no glossário}
entra no glossário, e esta palavra\index{palavra} entra no índice
remissivo.

\subsection{Uma subseção}
A equação destacada sai centralizada, com o número entre parênteses à
direita (2.9 do Manual):
\begin{equation}
```

```
    \label{eq:exemplo}
    E = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2
  \end{equation}
  e a menção a ela usa o número: a Equação~(\ref{eq:exemplo}).

  \chapter{Ilustrações, quadros e tabelas}
  \label{cap:ilustracoes}

  A legenda vem em cima e a fonte embaixo, as duas alinhadas à esquerda, na
  margem da ilustração (2.10 e Figura 1 do Manual).

  \begin{figure}[htbp]
    \caption{Uma figura estreita, com a legenda na largura dela}
    \illustrationwidth{6cm}
    \centering
    \rule{6cm}{3cm}
    \source{Elaborado pelo autor (2026).}
  \end{figure}

  \begin{quadro}[htbp]
    \caption{Um quadro: informação textual, com as quatro bordas}
    \centering
    \begin{tabular}{|l|l|}
      \hline
      Elemento & Onde está \\
      \hline
      Capa & 3.1.1.1 \\
      Folha de rosto & 3.1.2.1.1 \\
      \hline
    \end{tabular}
    \source{Elaborado pelo autor (2026).}
  \end{quadro}

  \begin{table}[htbp]
    \caption{Uma tabela: dado numérico, sem as bordas laterais}
    \centering
    \begin{tabular}{lr}
      \hline
      Curso & Alunos \\
      \hline
      Mestrado em Informática & 100 \\
      Doutorado em Informática & 50 \\
      \hline
    \end{tabular}
    \source{Elaborado pelo autor (2026).}
  \end{table}

  \chapter{Programas e algoritmos}
  \label{cap:programa}
  A listagem sai com o estilo da linguagem, e o flutuante dela tem lista
  própria:

  \begin{python}[caption={Um programa de exemplo},label={prog:exemplo}]
def soma(a, b):
```

```
    return a + b
  \end{python}
  \source{Elaborado pelo autor (2026).}

  \begin{algorithm}[htbp]
    \caption{Um algoritmo de exemplo}
    \KwData{uma lista $L$ de números}
    \KwResult{a soma $s$ dos elementos de $L$}
    $s \leftarrow 0$\;
    \ForEach{$x \in L$}{
      $s \leftarrow s + x$\;
    }
    \Return{$s$}\;
  \end{algorithm}
  \source{Elaborado pelo autor (2026).}

  \chapter{Conclusão}
  \label{cap:conclusao}
  A conclusão do trabalho, que retoma o que o Capítulo~\ref{cap:introducao}
  propôs.

  \appendix
  \chapter{Um apêndice}
  O apêndice é texto do próprio autor, complementar ao trabalho.

  \annex
  \chapter{Um anexo}
  O anexo é documento de terceiro, trazido para o trabalho.

  \backmatter
  \printbibliography
  \printglossarylist
  \printindex
\end{document}
```
⟨/icmaxexemplo⟩